

Institut Supérieur de l'informatique et de Multimédia de Gabes- ISIMG AU : 2025-2026	Niveau : CPI2
Techniques de compilation	TD1 : Analyse lexicale

Exercice 1 :

Transformer les phrases suivantes en une suite d'unités lexicales. Donnez des exemples de lexèmes pour chaque unité lexicale.

1. $X = Y * Z + 20$
2. PROGRAM calcul ;
VAR i : INTEGER ;
BEGIN
 i :=1 ;
END

Exercice 2 :

1. Exprimez sous forme d'une expression régulière les unités lexicales suivantes :
 - a. Unité lexicale 1 : l'ensemble de mots composés uniquement du symbole 0 ainsi que la chaîne vide
 - b. Unité lexicale 2 : l'ensemble des mots contenant deux fois le symbole 1 suivis d'un nombre quelconque de symboles 0, éventuellement nul, et du symbole 1
 - c. Unité lexicale 3 : l'ensemble des mots sur {a,b} ayant exactement 3 a.
 - d. Unité lexicale 4 : l'ensemble des mots sur {a,b} se terminant par la séquence « aab ».
2. Construire l'automate à états finis déterministe A permettant de reconnaître chacune de ces unités lexicales

Exercice 3:

Pour chacune des expressions régulières suivantes, proposer un automate à états finis déterministe reconnaissant le même langage que l'expression régulière en question :

1. $ER_2 = abb^* | c$
2. $ER_2 = (ER_1)^*$

Exercice 4 :

A. Donner l'expression régulière pour décrire chacune des unités lexicales suivantes :

Indication : Utiliser la définition régulière

1. Les mots commençant par une voyelle ($\Sigma = \{a,b,c,d,\dots,x,y,z\}$)
2. Les mots commençant par une lettre minuscule ou majuscule et se terminant par le chiffre 0 et 1 ($\Sigma = \{a,b,\dots,x,y,z,A,B,\dots,Z,0,1,2,\dots,9\}$)
3. Les mots commençant par la lettre A ou a et se terminant par un chiffre ($\Sigma = \{a,b,\dots,x,y,z,A,B,\dots,Z,0,1,\dots,9\}$)
4. Les entiers hexadécimaux (Exemple : **0x15AACF7**, **0x16ED**, **0xA2F3**)

Indication : Pour écrire un entier hexadécimal, il faut disposer des chiffres de 0 à 9 et des six premières lettres de l'alphabet latin : A, B, C, D, E, F.

Un nombre hexadécimal est préfixé par le préfixe **0x**

5. Les entiers octaux (Exemple : **0o**1750, **0o**574, **0o**12, **0o**0)

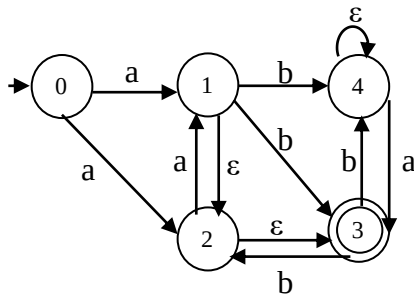
Indication : Pour écrire un entier octal, il faut disposer uniquement des chiffres de 0 à 7.

Un nombre octal est préfixé par le préfixe **0o**

B. Proposer un AFD pour chacune des sept unités lexicales de A/

Exercice 5 :

Soit l'AFN suivant :



1. Proposer un automate déterministe qui reconnaît le même langage que l'automate de départ
2. Analyser les mots suivants
 - a. aabbbaabbbbaa
 - b. abababab